

### 1. Introducción y relevancia clínica

Los tamizajes neonatales permiten detectar enfermedades congénitas antes de que se manifiesten clínicamente, evitando secuelas graves e irreversibles mediante tratamiento precoz.

En Chile, estos programas son obligatorios y gratuitos, incluidos dentro del Programa Nacional de Pesquisa Neonatal del MINSAL, con dos grandes pilares:

1. Tamizaje metabólico neonatal (prueba del talón).
2. Tamizaje auditivo universal.

El objetivo es identificar precozmente a los recién nacidos con enfermedades metabólicas, endocrinas o sensoriales tratables, previniendo retraso del desarrollo, discapacidad intelectual y sordera.

El EUNACOM aborda este tema tanto desde el punto de vista preventivo (control sano) como clínico (reconocimiento de las enfermedades pesquisadas y su manejo inicial).

---

### 2. Fisiopatología y bases conceptuales

#### a. Concepto de tamizaje

Un tamizaje o screening es una estrategia de salud pública que aplica pruebas sencillas, seguras y de bajo costo a toda una población para detectar enfermedades prevalentes, graves y tratables, antes de que aparezcan los síntomas.

Las enfermedades seleccionadas para pesquisa neonatal cumplen tres criterios:

1. Causan morbilidad y mortalidad significativas si no se detectan a tiempo.
  2. Poseen un tratamiento eficaz y disponible.
  3. Existe una prueba confiable y aplicable en masa.
-

## **b. Fundamento fisiopatológico**

Durante el periodo neonatal, muchas enfermedades metabólicas o endocrinas no presentan síntomas debido a la transferencia materna de hormonas y nutrientes.

Sin embargo, al suspenderse el vínculo placentario, se evidencia el déficit enzimático o hormonal, que puede causar daño neurológico irreversible si no se trata precozmente.

El tamizaje neonatal busca identificar ese déficit antes de que aparezca la clínica, habitualmente mediante la detección de metabolitos anormales en sangre capilar seca (gotas de sangre del talón).

---

## **3. Tipos de tamizaje en Chile**

### **a. Tamizaje metabólico neonatal (“Prueba del talón”)**

#### **1. Marco nacional**

- Implementado en Chile desde 1989, con cobertura nacional cercana al 100 % de los RN.
- Coordinado por el Instituto de Salud Pública (ISP) y los laboratorios de referencia del MINSAL.
- Se realiza en todas las maternidades públicas y privadas.
- Es obligatorio y gratuito.

#### **2. Momento y procedimiento**

- Toma entre las 48 y 72 horas de vida.
- Requiere al menos 24 horas de alimentación para garantizar exposición metabólica.
- Muestra: punción en el talón, aplicando gotas de sangre sobre un papel filtro especial (tarjeta de Guthrie).
- La muestra se seca al aire y se envía al laboratorio de referencia.

#### **3. Enfermedades pesquisadas (MINSAL 2023)**

| Enfermedad                         | Tipo                                       | Consecuencia si no se trata             | Tratamiento                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hipotiroidismo congénito           | Endocrino                                  | Retraso mental severo, talla baja       | Levotiroxina oral precoz                                 |
| Fenilcetonuria (PKU)               | Error innato del metabolismo (aminoácidos) | Deterioro neurológico, convulsiones     | Dieta restringida en fenilalanina                        |
| Fibrosis quística (desde 2007)     | Genética, autosómica recesiva              | Infecciones respiratorias, malabsorción | Soporte nutricional y respiratorio, enzimas pancreáticas |
| Galactosemia (piloto en expansión) | Metabólica (carbohidratos)                 | Hepatopatía, cataratas, sepsis          | Dieta sin galactosa                                      |

□ Algunos hospitales piloto incluyen déficit de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media (MCAD) y deficiencia de biotinidasa, pero no están aún en la pesquisa nacional obligatoria.

## **b. Tamizaje auditivo neonatal universal**

### **1. Marco nacional**

- Incorporado oficialmente en Chile desde 2013 como parte de la política de Detección e Intervención Temprana de Hipoacusia Infantil (MINSAL).
- Se realiza a todos los RN antes del alta hospitalaria.
- Busca detectar pérdida auditiva congénita (>35 dB), que ocurre en 1–3 por 1.000 nacidos vivos.

### **2. Método y técnica**

- Otoemisiones acústicas (OEA):

- Evalúan la función de las células ciliadas externas del oído interno.
- Es una prueba rápida, indolora y confiable.
- Resultado: “pasa” o “no pasa”.
- Si el RN no pasa la prueba, se repite en 2–3 semanas.
  - Si persiste el resultado alterado → derivación a potenciales evocados auditivos automatizados (PEA-A) y evaluación fonoaudiológica.

### 3. Seguimiento y tratamiento

- Si se confirma hipoacusia → derivación inmediata a otorrinolaringología y rehabilitación auditiva temprana (antes de los 6 meses).
- Opciones: audífonos, implante coclear y terapia de lenguaje.

---

## 4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

### a. Para tamizaje metabólico

- Muestra: sangre capilar seca.
- Resultados:
  - Si “reactivo o sospechoso”: repetir muestra o derivar a laboratorio confirmatorio.
  - Diagnóstico confirmatorio: niveles séricos específicos (ej. TSH, fenilalanina, tripsina inmunorreactiva, etc.).
- El resultado debe estar disponible antes de los 15 días de vida.

### b. Para tamizaje auditivo

- OEA: pasa / no pasa.
- PEA-A: evalúa vía auditiva completa hasta tronco cerebral.
- Confirmación diagnóstica antes de los 3 meses de vida.

---

## 5. Tratamiento y manejo según resultado

| Resultado                   | Conducta clínica                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normal (negativo)           | Control sano habitual                                                                                 |
| Sospechoso (tamiz positivo) | Repetir muestra o realizar test confirmatorio en laboratorio de referencia                            |
| Confirmado positivo         | Derivar a especialista correspondiente, iniciar tratamiento inmediato, notificar al programa nacional |

### Ejemplos:

- **Hipotiroidismo congénito:**
  - Iniciar levotiroxina oral (10–15 µg/kg/día) idealmente antes de los 15 días de vida.
  - Control de TSH y T4 mensual hasta normalizar.
- **Fenilcetonuria:**
  - Dieta estricta sin fenilalanina (fórmulas especiales).
  - Seguimiento nutricional y neurológico de por vida.
- **Fibrosis quística:**
  - Confirmar con test del sudor (Cloro ≥60 mmol/L).
  - Soporte respiratorio, enzimas pancreáticas y vitaminas liposolubles.

---

## 6. Complicaciones y pronóstico

**a. Si se detectan precozmente:**

- Pronóstico excelente, desarrollo psicomotor normal.
- Evita discapacidad intelectual y daño orgánico irreversible.

**b. Si no se pesquisan:**

| Enfermedad               | Complicación principal                    |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Hipotiroidismo congénito | Retraso mental irreversible               |
| Fenilcetonuria           | Deterioro cognitivo grave                 |
| Fibrosis quística        | Insuficiencia respiratoria y malnutrición |
| Hipoacusia congénita     | Retraso del lenguaje y aislamiento social |

---

## **7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM**

☐ **Perlas:**

1. La prueba del talón se realiza entre las 48 y 72 horas de vida.
2. El hipotiroidismo congénito y la PKU son las enfermedades clásicas pesquisadas en Chile.
3. La fibrosis quística está incluida en el tamizaje nacional desde 2007.
4. El tamizaje auditivo se realiza antes del alta, con otoemisiones acústicas.
5. Un resultado positivo no confirma la enfermedad: requiere confirmación de laboratorio.

6. El tratamiento precoz (<15 días) evita secuelas irreversibles.
7. La derivación oportuna a especialistas es parte del estándar MINSAL.

□ **Errores frecuentes:**

- Tomar muestra antes de 24 horas (falsos negativos).
  - No repetir muestra en RN prematuros o de UCIN.
  - Considerar “pasa OEA” como diagnóstico definitivo.
  - Retrasar derivación ante resultado sospechoso.
  - No registrar ni notificar al programa de pesquisa.
- 

## **8. Resumen final (5–7 ideas clave)**

1. El tamizaje metabólico neonatal (prueba del talón) es obligatorio y gratuito en Chile.
2. Se realiza entre las 48 y 72 horas y detecta hipotiroidismo congénito, PKU y fibrosis quística.
3. La detección precoz evita discapacidad intelectual y daño irreversible.
4. El tamizaje auditivo universal permite diagnosticar hipoacusia antes del alta.
5. Los resultados positivos requieren confirmación y derivación inmediata.
6. El tratamiento precoz (<15 días) mejora completamente el pronóstico.
7. Todo equipo médico debe verificar que ambos tamizajes se hayan realizado antes del alta.